

Chain Rule 04: Nested Secant Composite Function

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 31 | Chain Rule: 04

প্রদত্ত সমীকরণ:

নির্ণেয়: —

ENGLISH NOTE — SELF-NESTED TRIGONOMETRIC SECANT CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a composite self-nested trigonometric function:

Applying Leibniz's Chain Rule:

— — — —

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
বহিঃস্থ ফাংশন (Outer)		—
অভ্যন্তরীণ ফাংশন (Inner)		— —
সম্মিলিত চেইন রুল		—

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর — প্রয়োগ করি:

— —

ধাপ ২: বহিঃস্থ ফাংশন -এর ওপর অন্তরীকরণ সূত্র প্রয়োগ করে শৃঙ্খল নিয়ম বিস্তার করি:

— —

ধাপ ৩: অভ্যন্তরীণ পদ -এর প্রমিত অন্তরজ — গুণ আকারে বসিয়ে পাই:

—

ধাপ ৪: পদগুলো গুণের নিয়মে সুবিন্যস্ত করে চূড়ান্ত প্রমিত রূপ তৈরি করি:

—

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

—

Chain Rule 04: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Incomplete Secant Expansion):** The derivative of $\sin(x^2)$ generates *two* multiplicative factors: $\cos(x^2)$ and $2x$. Forgetting either factor produces an incorrect result.
- Trap 2 (Omitting Inner Derivative):** After differentiating the outer shell to get $\cos(x^2)$, students must multiply by the inner derivative $2x$.
- Trap 3 (Notation Misinterpretation):** $\sin^2(x)$ is a composition $\sin(\sin(x))$, not exponentiation $(\sin(x))^2$.

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, SINGULARITIES & NESTED PERIODIC POLES (AMIE RIGOR)

For the function and its derivative to be real and continuous:

- Inner Singularities:** $\tan(x)$ requires $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.
- Outer Nested Singularities:** $\tan(\tan(x))$ requires $\tan(x) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.
- Domain:** $x \in \mathbb{R}$ such that $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ and $\tan(x) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

💡 ENGLISH NOTE — FORMAL SUBSTITUTION MODEL

Let $u = x^2$.
Then $\frac{du}{dx} = 2x$.
By Leibniz's Chain Rule:

$$\frac{d}{dx} \sin(x^2) = \cos(u) \cdot \frac{du}{dx} = \cos(x^2) \cdot 2x$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. Chain Rule কাঠামো গঠন	$\frac{d}{dx} \sin(x^2) = \cos(x^2) \cdot \frac{d}{dx} x^2$ সঠিক প্রতিস্থাপন	২.০
২. অভ্যন্তরীণ সেকেন্ট অন্তরজ	$\frac{d}{dx} x^2 = 2x$ নিখুঁতভাবে সম্পাদন	১.৫
৩. চূড়ান্ত প্রমিত রূপ	চারটি ত্রিকোণমিতিক পদের গুণফল হিসেবে উপস্থাপন	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০